

### CC 1000 - Sesión de Laboratorio No. 10: Python 4 - while

1. En una mesa de votaciones los vocales de mesa se organizaron para tener los resultados de la mesa con ayuda de un computador. En la elección hay tres candidatos identificados con números 1, 2 y 3. Al terminar la votación y abrirse la urna, un vocal de mesa abre los votos y va diciendo el número del candidato. Cuando se terminan los votos canta un 0. Otro vocal va ingresando estos números al computador y cuando ingresa el 0 entonces el computador muestra el total de votos para cada candidato y cuál es el % que le corresponde del total. Para hacer más simple el problema vamos a suponer que no existen nulos ni blancos. El programa debe ignorar las entradas que no sean 1,2 o 3. Un ejemplo de interacción sería:

```
Ingrese numero: 2
Ingrese numero: 1
Ingrese numero: 2
Ingrese numero: 2
Ingrese numero: 1
Ingrese numero: 6
Numero inválido, ignorado
Ingrese numero: 2
Ingrese numero: 3
Ingrese numero: 2
Ingrese numero: 3
Ingrese numero: 1
Ingrese numero: 0
```

```
Candidato 1: 3 votos 30%
Candidato 2: 5 votos 50%
Candidato 3: 2 votos 20%
```

2. En este ejercicio vamos a programar un **script** que permita jugar al cachipun con el computador. El usuario ingresa números 1, 2 o 3 que representan su jugada: 1 representa papel, 2 representa tijeras y 3 representa piedra. El computador genera un número aleatorio (1,2 o 3) y el programa muestra un mensaje en la pantalla "gana usuario", "gana computador" o empate. El juego debe repetirse hasta que el computador o el usuario lleguen a 3 juegos ganados.

Para ello desarrolle un programa que contenga las siguientes instrucciones:

- a. importe el módulo random
  - inicialice en cero dos variables c y u que vayan contando las veces que el computador (c) y el usuario (u) han ganado un juego.
- b. escriba una instrucción while que haga que las instrucciones subordinadas se ejecuten mientras ninguna de las variables definidas (c y u) llegue a 3
- c. las instrucciones subordinadas deben implementar una jugada del juego de cachipun. Estas pueden ser las siguientes:

- i. Con el comando *input*, pida al usuario que ingrese un número 1, 2 o 3, y guarde el número ingresado en una variable de nombre `usuario`
- ii. Para generar la jugada del computador, use `random.randint(1,3)` genere un número entero al azar entre 1 y 3 y guarde el número generado en una variable de nombre `computador`.
- iii. Dependiendo del número ingresado por el usuario(a), y el número generado por el computador, muestre en pantalla el mensaje 'gana computador', 'empate' o 'gana usuario'. Para esto compare todas las **combinaciones relevantes** entre los valores almacenados en las variables `usuario` y `computador`.

**Sugerencia:** Para la parte d, le puede ser útil agrupar todas las combinaciones que generan la misma respuesta, en una misma condición:

`if (usuario==2 and computador==3) or (usuario==1 && computador==2)or ...)`

**Ejemplo:** si el usuario ingresa el 2 y el computador genera el número 3 (si `usuario == 2` y `computador == 3`), entonces el mensaje debe ser 'gana computador', ya que el usuario jugó tijeras y el computador piedra, y piedra le gana a tijeras 😊.